

特異値分解 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/singular-value-decomposition/>

問題 1 長方形行列のSVD

$U = I_2$, $V = I_3$, $\Sigma = A$ 。特異値は4,2で階数2。零空間は $(0, 0, 1)^T$ が生成する1次元。 $A^T A = \text{diag}(16, 4, 0)$ で検算。

ポイント 長方形の対角行列には、対角の外に零の列もある。

問題 2 低ランク近似

大きい特異値3を残すと $D_1 = \text{diag}(3, 0)$ 。差は $\text{diag}(0, 1)$ で、誤差は $\sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ 。

ポイント 切り捨てた特異値の2乗和が誤差の2乗。

問題 3 擬似逆と最小ノルム

一般解は $(2, 3, t)^T$ 。長さの2乗は $13 + t^2$ なので最小は $t = 0$ 。 $A^+ = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ より、同じ $(2, 3, 0)^T$ を得る。

ポイント 失われた成分を0にすると、この例の最小ノルム解になる。

問題 4 誤差増幅

条件数は $1/0.001 = 1000$ 。 $D^{-1} = \text{diag}(1, 1000)$ なので、復元誤差は $(0, 2)^T$ 。

ポイント 正則でも、復元の誤差が小さいとは限らない。